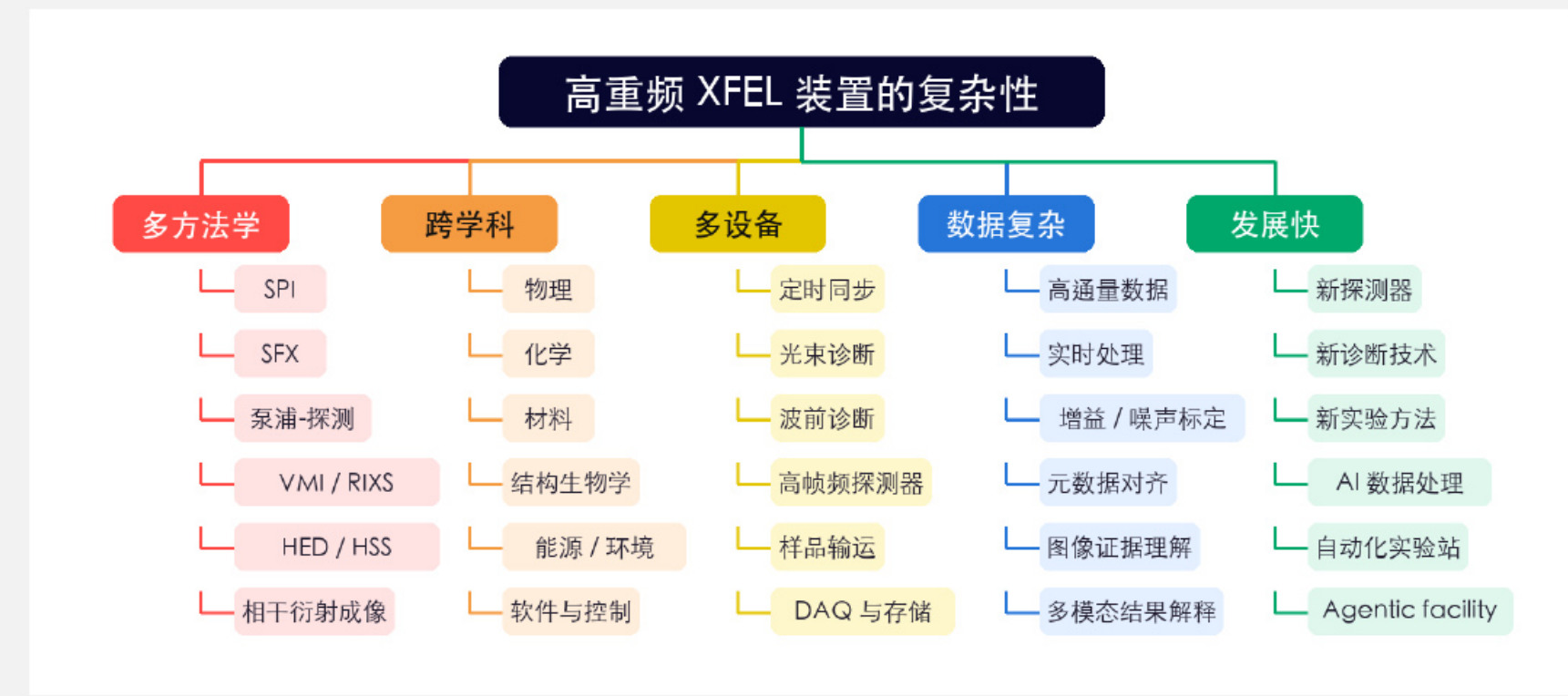


ChatXFEL: 面向XFEL领域的多模态智能问答系统

Center for Transformative Science
ShanghaiTech University
大科学中心

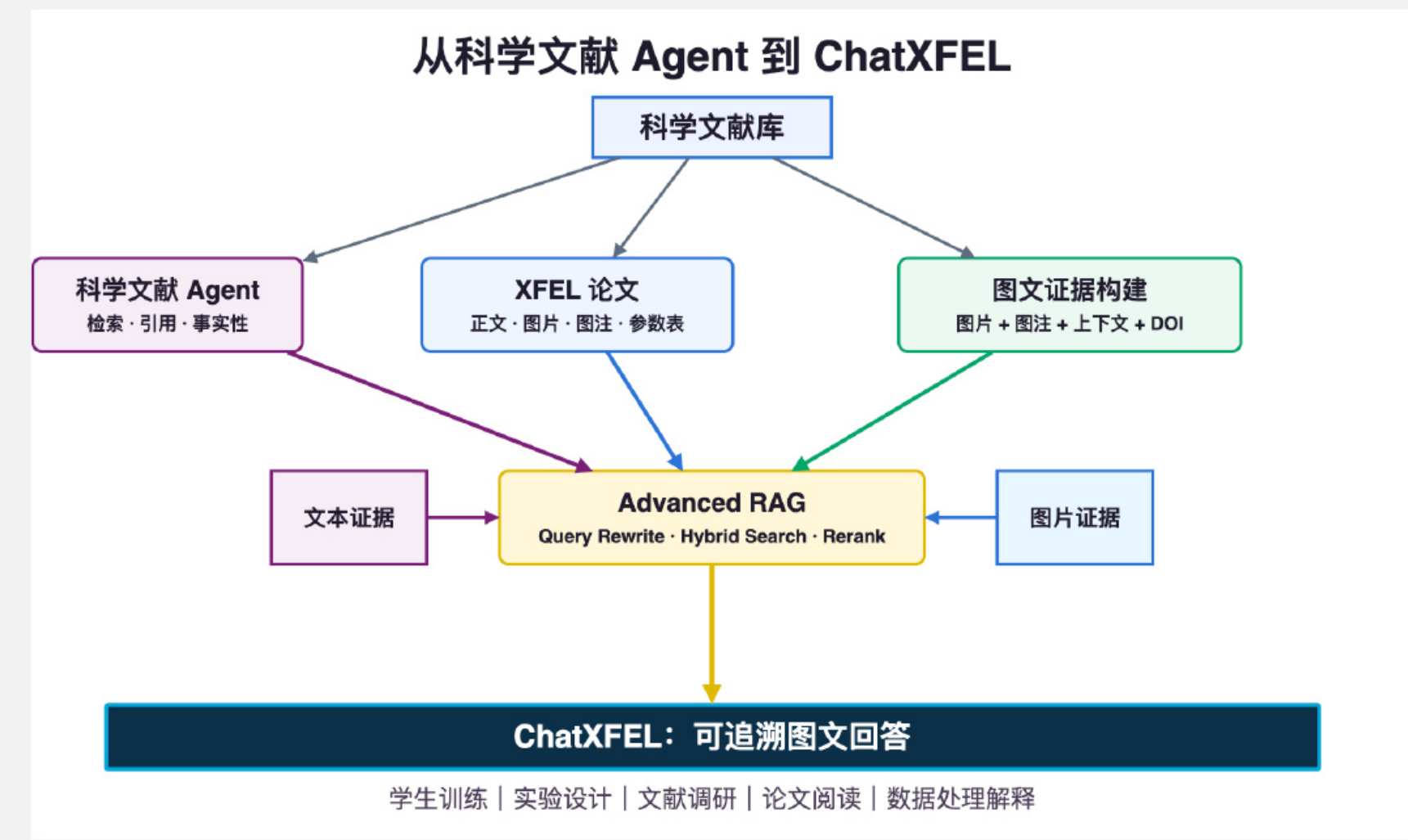
Introduction

1、高重频 XFEL 的复杂性



2、科学文献 Agent 的机会：从人工综述到可追溯问答

结合检索、引用和事实性约束后，用于文献检索、主题总结和矛盾检测等真实科研任务，减少幻觉。

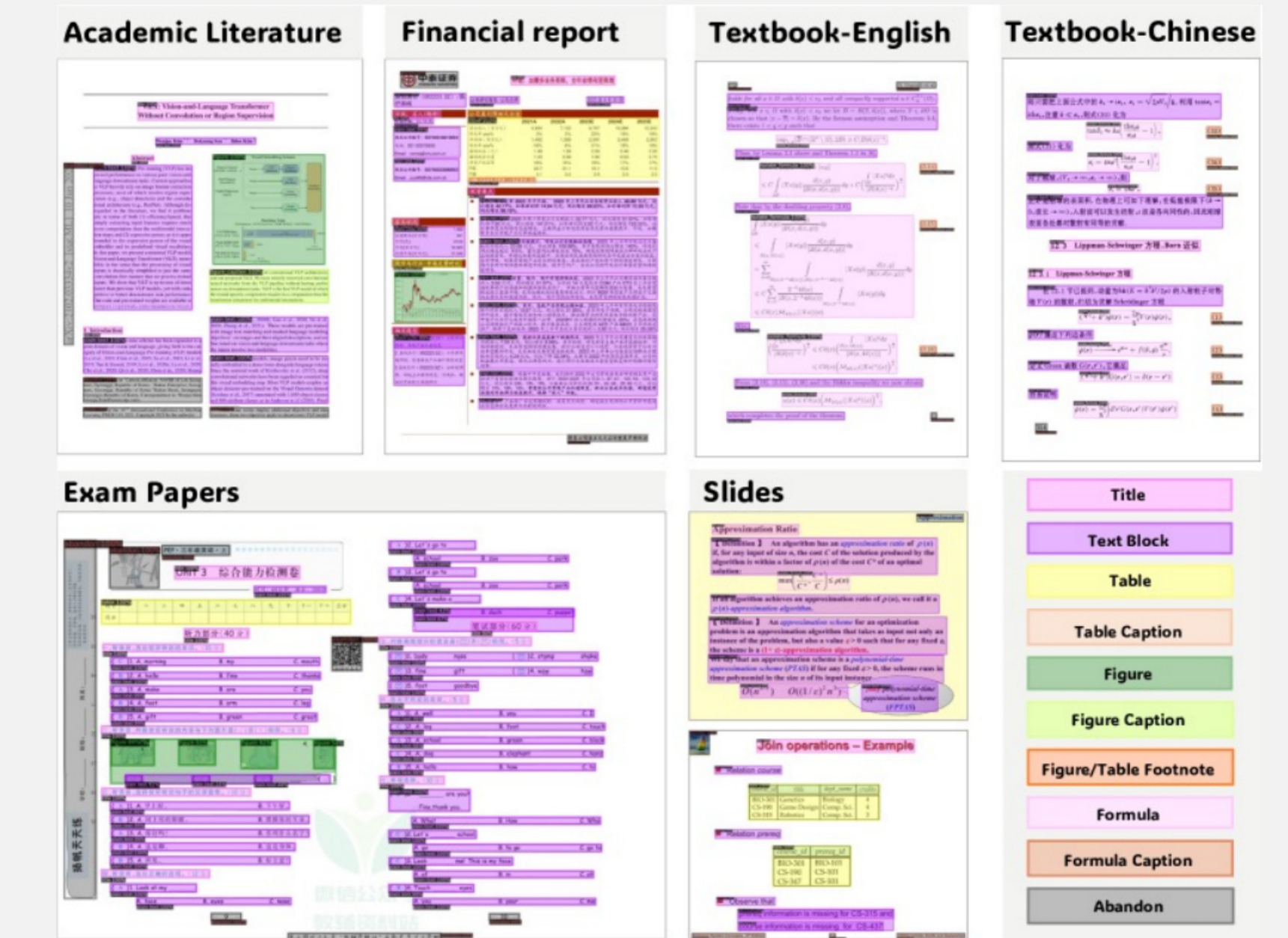


Method

现有 scientific RAG 多以文本片段为核心，对科学图像、图注和实验上下文利用不足

ChatXFEL 将 RAG 扩展为面向 XFEL 文献的上下文感知、意图感知多模态证据检索系统。

模块1.文件到证据解析



将 XFEL 论文从 PDF 转换为结构化证据单元

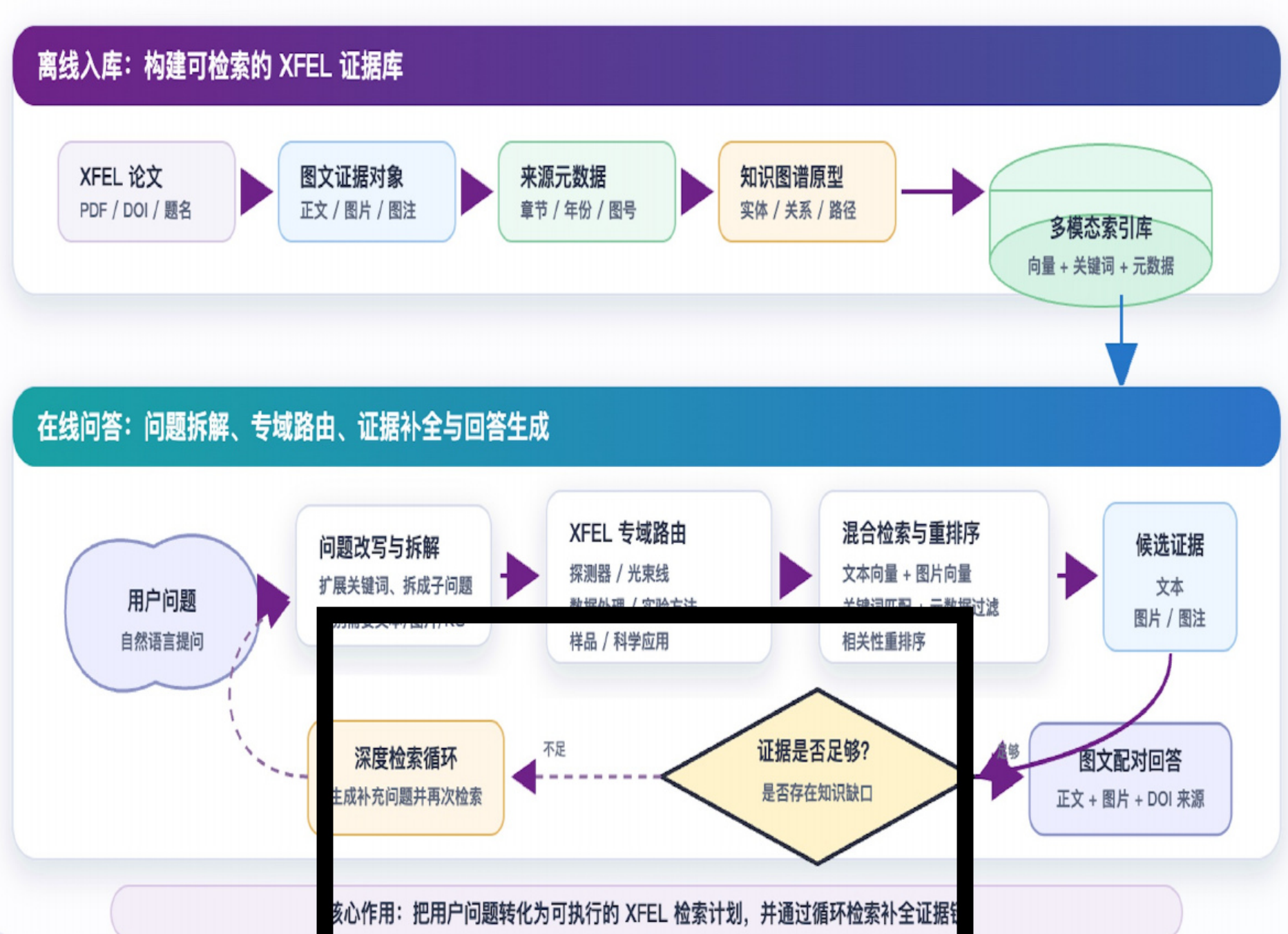
- ✓ 包括正文段落、图片、图注、章节位置和图片上下文等。
- ✓ 该模块为后续图文检索打底。

模块2：图文证据构建



- 图片不作为孤立图片存储
- 而是与图注、附近正文、图片类型、VLM 描述和 DOI 绑定
- 形成可检索的图文证据对象。

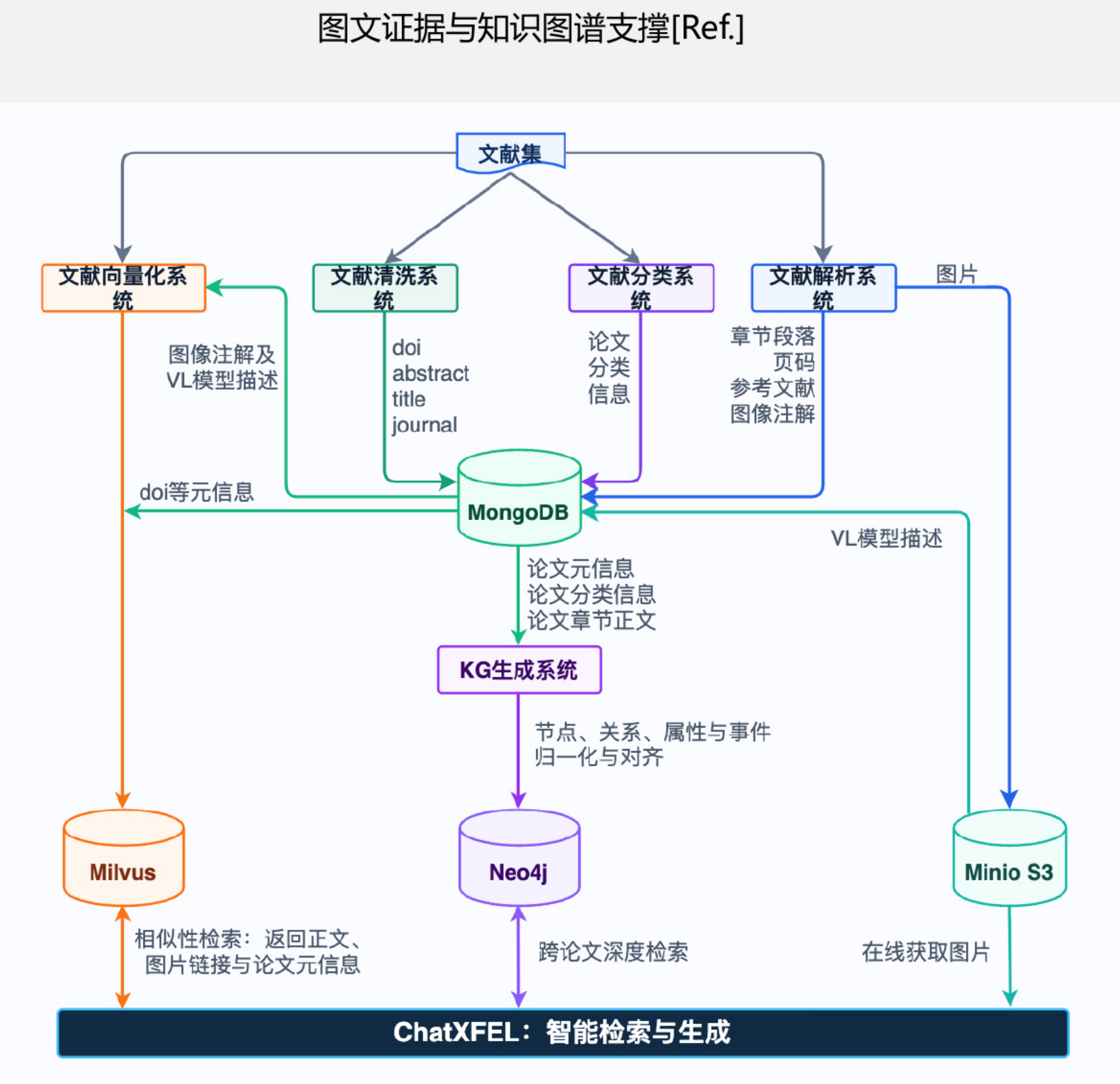
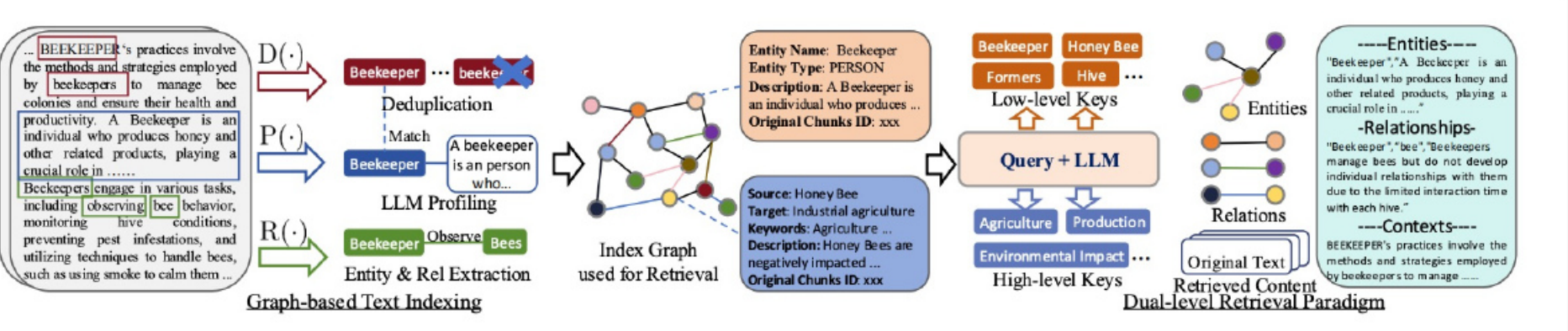
模块3：专域问题规划



KG sidecar 结构化科学语义记忆

把论文中的“样品-方法-装置-参数-结果”组织成可查询的关系网络

- 作为 RAG 的旁路记忆查询理解、证据关联与回答约束。
- 连接跨论文证据，并减少回答跑偏。

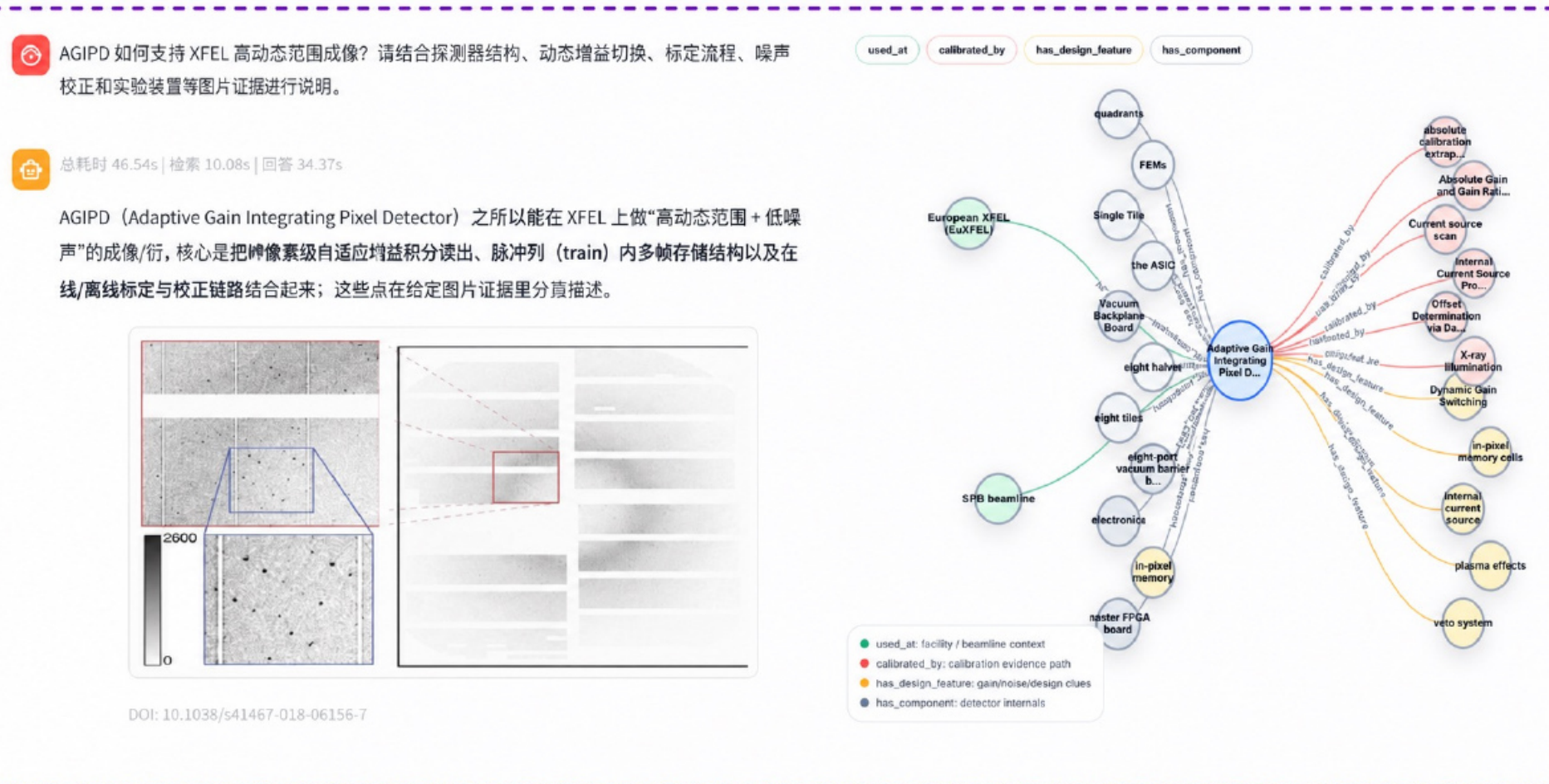


ChatXFEL 如何把一批 XFEL 文献加工成可检索、可追溯、可生成回答的多模态知识底座。

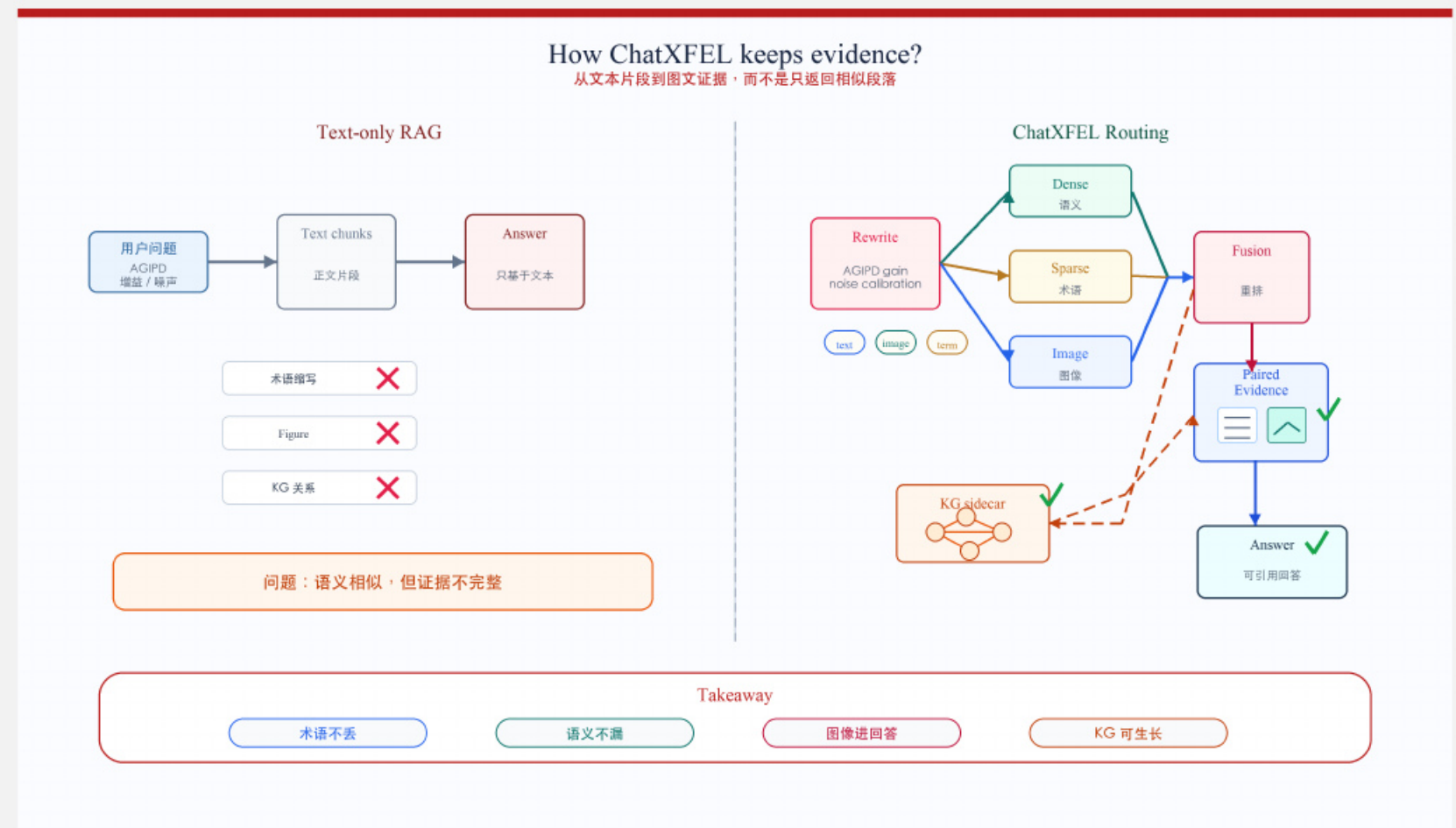
Results

从案例展示到可量化评估

以 AGIPD 探测器的增益切换、电荷注入和噪声标定问题为例



- 初步知识图谱子图进一步连接 AGIPD、探测器组件、设计特征与标定路径
- 为后续结构化推理提供基础



评估

Configuration	Answer Quality (LLM Judge)					Avg.	Latency
	Rel.	Acc.	Comp.	Coh.	Faith.		
Baseline (Dense Only)	4.72	4.67	4.50	4.96	3.78	4.74	9.5s
+ Query Rewrite	4.70	4.78	4.41	4.83	4.09	4.72	14.4s
+ Reranker	4.85	4.83	4.65	5.00	3.96	4.83	11.4s
Hybrid Search + Routing	4.91	4.87	4.70	4.91	4.35	4.85	11.0s
	4.98	4.91	4.67	4.78	4.11	4.90	10.4s
Full Pipeline (BGE)	5.00	4.87	4.72	4.78	4.13	4.88	17.8s
Full Pipeline (Qwen)	4.72	4.65	4.43	4.80	3.96	4.75	16.9s
Qwen Baseline	4.83	4.76	4.54	4.93	4.24	4.77	9.2s

Note: Rel.=Relevance, Acc.=Accuracy, Comp.=Completeness, Coh.=Coherence, Faith.=Faithfulness. The Full Pipeline includes Query Rewrite + Hybrid Search + Reranker.

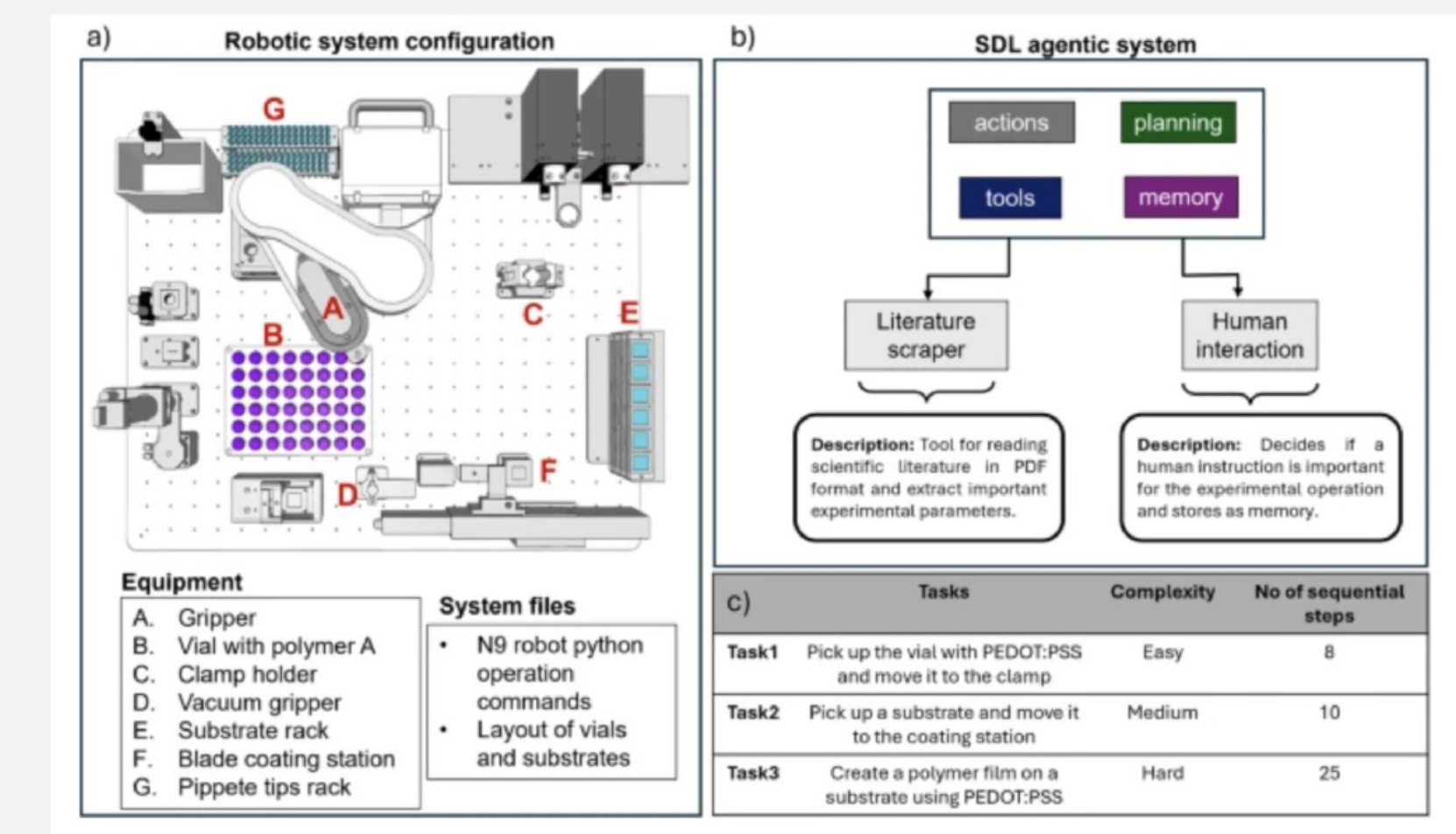
Conclusion & Outlook

走向面向大科学装置的多模态科学 RAG

- 构建面向 XFEL 文献的 multimodal scientific RAG。
- 通过 Dense + Sparse + Image 路由保留文本、术语与图像证据。
- 引入 KG sidecar 沉淀跨论文科学关系。
- 生成带来源、图像和证据链的可追溯回答。
- 为大科学装置走向 AI-native knowledge interface 提供原型。

Outlook

- ❑ 从文献问答走向实验导航
- ❑ 连接实时数据与历史文献
- ❑ KG sidecar 持续生长
- ❑ 迈向 AI-native facility interface



Reference

- [1] Scientific Data, 7: 442(2020).
- [2] arXiv:2409.18839(2024).
- [3] arXiv:2407.01449(2024).
- [4] GitHub: Zilliz DeepSearcher(2025).
- [5] arXiv:2408.08921(2024).

